PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Orientasi dan Dasar Arsitektur Enterprise

Pertemuan 01

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Enterprise dan Arsitektur
3. Sudut Pandang dan Istilah
4. Nilai EA dan Peran Arsitek
5. Capstone, Aktivitas, dan Latihan

PRADITA University

Siapa yang memegang peta besar organisasi?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

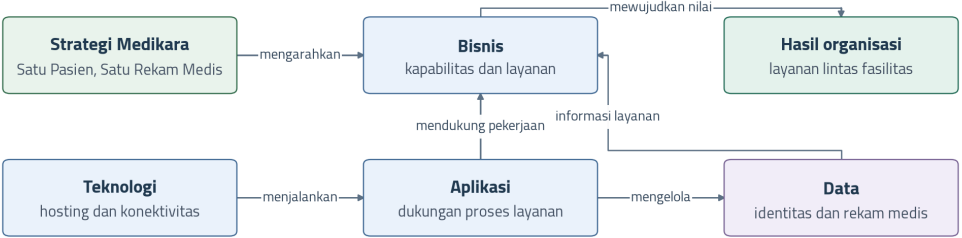
Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan masalah organisasi yang dijawab EA (*Enterprise Architecture*) dan nilai yang dapat diharapkan darinya, dengan merujuk bukti empiris.
- Mendeskripsikan sebuah organisasi memakai lima sudut pandang bersama: strategi, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
- Menyusun piagam tim dan profil organisasi sebagai titik awal *capstone*.

Diagram Konsep Bab 1

IT40513 / BAB 01 / DIAGRAM KONSEP

Lima sudut pandang untuk satu perubahan organisasi



Kelima sudut pandang membahas organisasi yang sama. Nilai arsitektur muncul melalui keputusan dan perubahan yang dijalankan.

PRADITA University

Enterprise dan Arsitektur

Empat Gejala Tanpa Arsitektur

PRADITA University

- Sistem ganda: dua aplikasi atau lebih mengerjakan fungsi yang sama di unit berbeda.
- Data tersebar: satu pelanggan tercatat di beberapa sistem dengan isi yang tidak sama.
- Integrasi menumpuk: setiap sistem baru disambungkan sendiri-sendiri.
- Keputusan tanpa gambaran utuh: proyek disetujui satu per satu.
- Penyebabnya bukan orang yang ceroboh, melainkan tidak ada yang bertugas menjaga gambaran utuh.

Enterprise, Arsitektur, dan EA

PRADITA University

- *Enterprise*: tingkat tertinggi deskripsi organisasi menurut TOGAF. Batasnya ditentukan tujuan bersama, bukan akta pendirian.
- Arsitektur menurut ISO/IEC/IEEE 42010:2022: konsep atau sifat mendasar suatu entitas di dalam lingkungannya, beserta prinsip yang mengatur perwujudan dan perubahannya.
- TOGAF dan ISO sama-sama memuat tiga unsur: bagian, hubungan, dan prinsip.
- Arsitektur berbeda dari deskripsinya: setiap organisasi sudah punya arsitektur, entah dirancang atau terbentuk secara kebetulan.
- EA: praktik berkelanjutan untuk memahami *enterprise* secara utuh, dari strategi sampai teknologi, lalu mengarahkan perubahan.

EA Adalah Praktik, Bukan Dokumen

PRADITA University

- Dokumen dan diagram adalah alat kerja. Hasil yang dicari adalah keputusan yang lebih baik.
- Kotusev: artefak EA menjembatani komunikasi pemangku kepentingan bisnis dan TI (Teknologi Informasi).
- Analogi: rencana tata ruang kota memuat zona, jalan utama, dan aturan, bukan setiap rumah.
- Misalkan distributor dengan 9 gudang cabang punya empat aplikasi stok: laporan nasional dirakit dua staf selama empat hari kerja tiap akhir bulan.
- Misalkan bank daerah membeli aplikasi pinjaman digital: proyek Rp3,5 miliar tertunda sembilan bulan demi penghubung yang tidak dianggarkan.

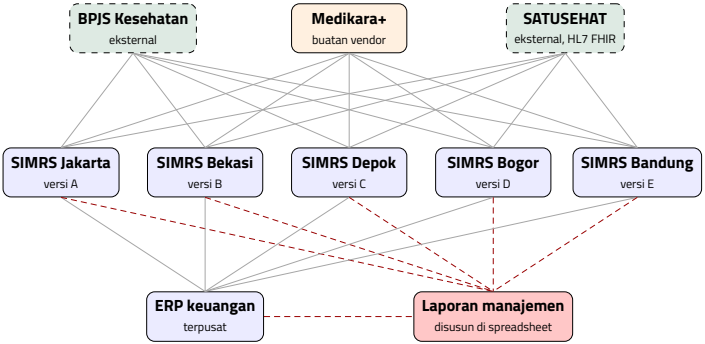
Tiga Arsitektur yang Sering Tertukar

PRADITA University

Aspek	EA	Arsitektur solusi	Arsitektur perangkat lunak
Cakupan	Seluruh *enterprise*	Satu inisiatif atau satu layanan	Satu sistem perangkat lunak
Pertanyaan utama	Apa yang diubah lebih dahulu, dan mengapa?	Bagaimana inisiatif ini dibangun dari sistem yang ada?	Bagaimana sistem ini disusun di dalamnya?
Horizon	Beberapa tahun, misalnya 2026 sampai 2030	Selama proyek berjalan	Selama umur sistem
Pembaca utama	Direksi, pimpinan unit, arsitek lain	Sponsor, manajer proyek, vendor	Tim pengembang dan tim operasi
Contoh luaran	Prinsip, *capability map*, peta jalan	Rancangan solusi satu proyek	Diagram komponen, keputusan desain
Padanan tata kota	Rencana tata ruang kota	Rancangan satu kawasan perumahan	Gambar kerja satu rumah

Kesalahan paling sering: salah tingkat, misalnya diagram komponen satu aplikasi dibawa ke rapat direksi.

Lanskap Sistem Medikara Saat Ini



garis abu-abu: sambungan *point-to-point*, 5 SIMRS × 4 sistem = 20 sambungan

garis putus merah: data disalin manual ke *spreadsheet*

Kasus: Lima Rumah Sakit, Lima SIMRS

PRADITA University

Kasus Medikara Health

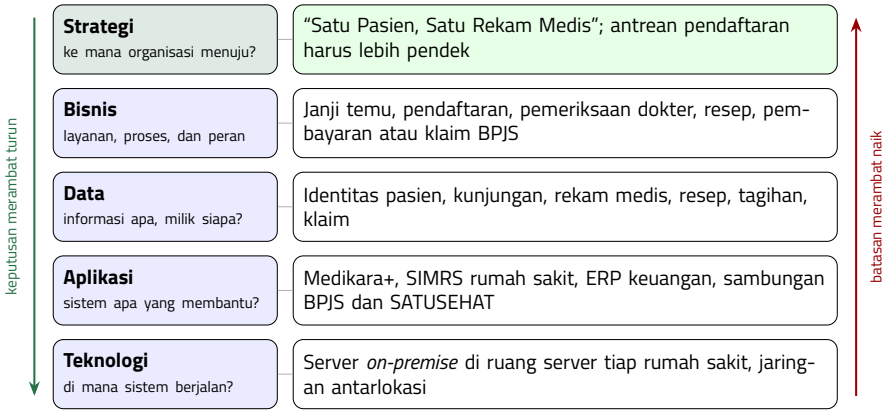
- Sistem ganda: lima SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) mengerjakan fungsi yang sama.
- Data tersebar: misalkan pasien dirawat di Bekasi lalu berobat di Depok. Ia punya dua nomor rekam medis, dan riwayat alerginya tidak terlihat di Depok.
- Integrasi menumpuk: $5 \times 4 = 20$ sambungan dipelihara terpisah. Perubahan aturan klaim BPJS Kesehatan dikerjakan lima kali.
- Keputusan tanpa gambaran utuh: laporan manajemen dirakit lewat *spreadsheet*.
- Pemegang peta besar belum ada. Tim *capstone* berlatih mengisi posisi itu.

Sudut Pandang dan Istilah

Antrean 50 Menit, Tiga Jawaban

- Misalkan direksi bertanya mengapa antrean pendaftaran rawat jalan mencapai 50 menit.
- Kepala layanan: petugas loket kurang.
- Kepala TI: server pendaftaran lambat setiap pagi.
- Bagian keuangan: verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan memakan waktu.
- Tanpa cara bersama untuk melihat organisasi, rapat berakhir dengan tiga proyek terpisah.

Lima Sudut Pandang atas Organisasi



Perubahan Merambat Dua Arah

- Turun dari strategi: misalkan jaringan klinik bekerja sama dengan 6 klinik mitra. Satu keputusan menghasilkan empat pekerjaan pada bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
- Naik dari teknologi: misalkan server SIMRS tidak lagi didukung pabrikannya mulai tahun depan. Target antrean tahun itu terancam.
- Analogi: denah, gambar listrik, pipa air, dan jalur gas medis satu gedung. Ruang operasi pindah, gambar lain wajib ikut berubah.
- Bagi direksi, kelima sudut pandang diringkas menjadi satu halaman sebagai alat bicara.
- Ross, Weill, dan Robertson menyebutnya *core diagram*. Bab 3 membahasnya.

Kasus: Satu Kunjungan Rawat Jalan

PRADITA University

Kasus Medikara Health

Sudut pandang	Yang terlihat di Medikara Depok	Masalah yang muncul
Strategi	Sasaran "Satu Pasien, Satu Rekam Medis" dan antrean lebih pendek	Belum ada ukuran waktu tunggu yang sama di kelima rumah sakit
Bisnis	Janji temu, pendaftaran, verifikasi BPJS, pemeriksaan, resep, obat	Pasien yang sudah janji temu tetap mendaftar ulang di loket
Data	Identitas pasien, kunjungan, catatan dokter, resep, klaim	Identitas di Medikara+ dan SIMRS Depok dicocokkan manual
Aplikasi	Medikara+, SIMRS Depok, sambungan BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT	Data janji temu diketik ulang ke SIMRS
Teknologi	Server SIMRS di Depok, jaringan ke server vendor Medikara+	Server melambat pada jam sibuk pagi

Menambah petugas loket hanya menyentuh baris bisnis. Antrean kembali panjang begitu jumlah pasien naik.

Satu Kata, Banyak Arti

PRADITA University

- Misalkan rapat menyepakati sistem baru “harus terintegrasi dengan SIMRS”. Kepala layanan membayangkan data seketika, tim TI berencana mengirim berkas tiap malam.
- Glosarium bersama memuat istilah, arti yang disepakati, contoh pemakaian, istilah yang sering dikira sama, dan pemilik istilah.
- Analogi: daftar singkatan resmi rumah sakit mencegah salah obat.
- “Selesai”: misalkan selisih tiga bulan kerja tambahan senilai Rp600 juta, di luar kontrak.
- “Biaya aplikasi”: misalkan tim TI melaporkan Rp200 juta, sedangkan bagian keuangan menghitung total lima tahun Rp1,4 miliar.

Istilah Teknis dan Analoginya

PRADITA University

Istilah	Arti singkat	Analogi
Aplikasi	Program yang membantu satu pekerjaan, misalnya pendaftaran pasien	Formulir dan buku catatan petugas dalam bentuk digital
Basis data	Tempat aplikasi menyimpan data secara tertata agar mudah dicari dan diperbarui	Lemari arsip dengan map berlabel
Server	Komputer yang menjalankan aplikasi untuk banyak pengguna sekaligus	Dapur warung yang melayani semua meja
Integrasi	Cara dua aplikasi bertukar data, seketika atau berkala	Kurir antarkantor: ada yang tiap jam, ada yang tiap malam
API	Pintu resmi aplikasi untuk menerima permintaan dari aplikasi lain dengan format yang disepakati	Loket dengan formulir baku: permintaan lewat loket, tidak masuk ke gudang
On-premise	Server dimiliki dan dirawat sendiri di gedung organisasi	Memiliki dan merawat genset sendiri
Cloud	Daya komputasi disewa dari penyedia lewat jaringan, sesuai pemakaian	Berlangganan listrik tanpa merawat pembangkitnya

Istilah Bisnis dan Pertanyaannya

Istilah	Arti singkat	Pertanyaan yang dijawab
Strategi	Pilihan arah jangka menengah: di mana bersaing dan bagaimana menang	Apa yang dikerjakan, dan apa yang sengaja tidak dikerjakan?
Model bisnis	Cara organisasi menciptakan, menyerahkan, dan menangkap nilai	Dari mana pendapatan datang, dan untuk nilai apa?
Model operasi	Tingkat integrasi dan standardisasi proses bisnis untuk melayani pelanggan	Proses dan data mana yang harus sama di semua unit?
Biaya modal dan operasional	Belanja sekali di awal lawan belanja berulang tiap periode	Berapa dibayar sekarang, berapa tiap tahun?
Nilai	Manfaat yang dirasakan dibandingkan pengorbanannya	Apa yang menjadi lebih baik, dan bagi siapa?
Stakeholder	Pihak yang punya kepentingan atas sebuah sistem atau perubahan	Siapa diuntungkan atau dirugikan, dan apa kekhawatirannya?

PRADITA University

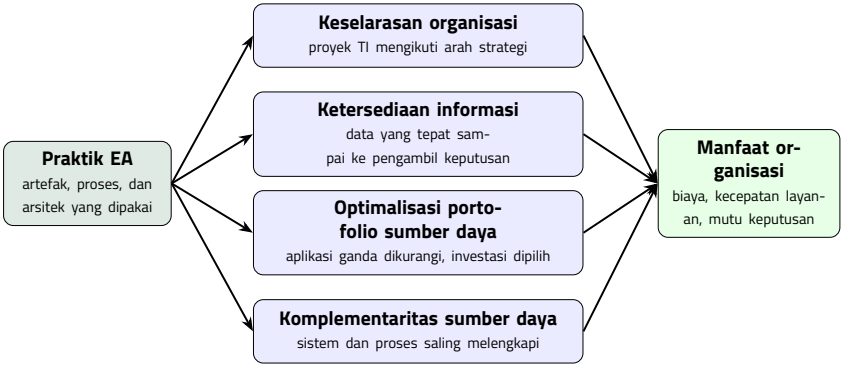
Nilai EA dan Peran Arsitek

Apa yang Didapat dari Rp1,8 Miliar?

PRADITA University

- Misalkan usulan tim arsitektur tiga orang berbiaya Rp1,8 miliar per tahun.
- “Gambaran utuh organisasi” tidak tercatat di laporan laba rugi.
- Tamm dkk.: EA tidak menghasilkan manfaat secara langsung.
- Manfaat mengalir lewat empat pemungkin (*benefit enablers*).
- Analogi: resep tidak menyembuhkan. Pasien sembuh bila resepnya ditebus dan obatnya diminum.

Manfaat Mengalir Lewat Empat Pemungkin



EA tidak menghasilkan manfaat secara langsung, melainkan lewat empat pemungkin ini

Dua Pemungkin, Dua Hitungan

- Optimalisasi portofolio: misalkan tiga aplikasi penjadwalan dokter, masing-masing Rp150 juta per tahun.
- Menyatukannya menghemat $2\times$ Rp150 juta = Rp300 juta per tahun, belum dikurangi biaya peralihan.
- Ketersediaan informasi: misalkan laporan kunjungan bulanan disusun dua staf selama 6 hari kerja, lalu turun menjadi 1 hari kerja.
- Penghematannya 5 hari $\times$ 2 staf = 10 hari kerja per bulan, atau 120 hari kerja per tahun.
- Penghematan muncul karena katalog dipakai dalam keputusan anggaran, bukan karena katalognya ada.

Empat Faktor Keberhasilan Lange dkk.

PRADITA University

Faktor	Artinya	Pertanyaan pemeriksaan
Mutu produk	Artefak EA benar, mutakhir, dan sesuai kebutuhan pembacanya	Apakah artefak terakhir dipakai dalam satu keputusan selama tiga bulan terakhir?
Mutu infrastruktur	Alat, repositori, dan cara kerja yang membuat artefak mudah dibuat dan dicari	Dapatkah manajer proyek menemukan katalog aplikasi tanpa bertanya ke arsitek?
Mutu layanan	Dukungan arsitek kepada proyek dan unit bisnis, tepat waktu dan berguna	Berapa hari yang dibutuhkan untuk meninjau satu usulan proyek?
Penambatan organisasi	EA melekat pada anggaran, persetujuan proyek, dan tata kelola	Apakah persetujuan proyek mensyaratkan tinjauan arsitektur?

Survei 133 praktisi. Penambatan organisasi menjadi pusat model. Kepuasan pengguna tidak terbukti berguna untuk menentukan maupun mengukur keberhasilan EA.

Survei SAP LeanIX: Dibaca Kritis

PRADITA University

- EA Insights 2025, 360 arsitek: 92 persen menyatakan EA dipandang, seluruhnya atau sebagian, sebagai fungsi administratif TI.
- 51 persen organisasi membutuhkan sebulan atau lebih untuk satu keputusan arsitektur.
- Hanya 15 persen menyertakan wakil seluruh lini bisnis dalam dewan peninjau arsitektur.
- Hanya 14 persen responden menyatakan EA dipandang sebagai mitra dekat bisnis.
- Respondennya arsitek di organisasi pelanggan SAP LeanIX, penjual alat EA, sehingga sampelnya tidak mewakili seluruh organisasi.

Lima Penyebab Kegagalan Praktik EA

PRADITA University

Penyebab	Gejala	Penawar
EA terpisah dari pengelolaan TI	Tim arsitektur dan proyek berjalan sendiri-sendiri	Tinjauan arsitektur ditambatkan pada persetujuan anggaran dan proyek
Dokumentasi jarang dipakai	Model besar tidak pernah dibuka lagi	Artefak dibuat atas permintaan pembaca untuk keputusan tertentu
Arsitek tanpa kewenangan	Prinsip dilanggar tanpa akibat	Mandat tertulis dari direksi dan alur dispensasi (Bab 14)
Mengejar model lengkap lebih dahulu	Berbulan-bulan memotret kondisi saat ini tanpa manfaat	Mulai dari keputusan yang mendesak, model diperluas secukupnya
EA dipandang urusan TI	Tidak ada wakil bisnis dalam peninjauan	Pimpinan unit bisnis menjadi pemilik artefak bisnis

Capability map tidak perlu memuat 300 kapabilitas bila keputusan yang dihadapi hanya menyangkut 20 di antaranya.

Peran Arsitek Enterprise

PRADITA University

- Kotusev: praktik EA terdiri atas perencanaan strategis, pelaksanaan inisiatif, dan optimalisasi teknologi yang berjalan bersamaan.
- Tugas: memelihara gambaran kondisi saat ini, menyusun prinsip dan peta jalan, serta meninjau usulan proyek.
- Analogi: juru bahasa tidak memutuskan isi perjanjian, tetapi memastikan kedua pihak memahami hal yang sama.
- Misalkan sistem antrean daring Rp900 juta menyimpan identitas sendiri. Syarat arsitek: memakai identitas dari SIMRS, biaya integrasi bertambah Rp120 juta.
- Misalkan usulan pembaruan server total Rp2,4 miliar. Direksi memilih memperpanjang pemeliharaan Rp450 juta.

Arsitek dan Pihak di Sekitarnya

Pihak	Yang diberikan arsitek	Yang dibutuhkan arsitek
Direksi	Pilihan investasi beserta akibat dan *tradeoff*-nya, dalam satu halaman	Arah strategi, prioritas, dan mandat
Pimpinan unit bisnis	Kepastian bahwa kebutuhan unitnya masuk peta jalan	Penjelasan proses, masalah, dan ukuran keberhasilan
Manajer proyek	Batasan arsitektur yang jelas sejak awal proyek	Rancangan solusi untuk ditinjau dan jadwal keputusan
Tim TI dan vendor	Standar, prinsip, dan antarmuka yang disepakati	Informasi teknis tentang produk, batasan, dan biaya

Manajer proyek menjaga lingkup, jadwal, dan biaya satu proyek. Arsitek menjaga kecocokan proyek itu dengan keseluruhan. Direksi memutuskan investasi, arsitek menyiapkan pilihan beserta akibatnya.

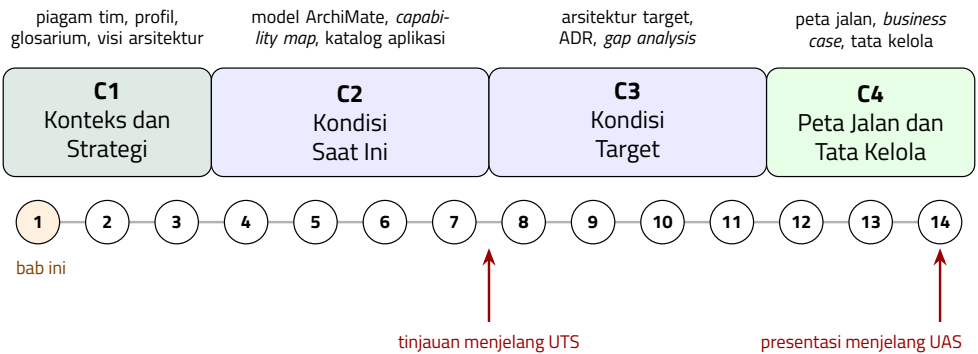
Capstone, Aktivitas, dan Latihan

Empat Mata Kuliah, Satu Cetak Biru

Mata kuliah	Fokus	Contoh sumbangan ke cetak biru
IT40513 Enterprise Architecture & Digital Blueprint	Gambaran utuh dan urutan perubahan	Visi arsitektur, kondisi saat ini dan target, peta jalan, tata kelola arsitektur
IT40613 Digital Platform & API Economy	Model bisnis platform dan API	Produk API, mitra ekosistem, integrasi SATUSEHAT dari sisi desain
IT40713 Cloud-Native & Microservices Architecture	Cara sistem dibangun dan dijalankan di *cloud*	Strategi migrasi, *microservices*, operasi *cloud*
IT40813 IT Governance, Risk & Compliance	Tata kelola, risiko, dan kepatuhan	Struktur tata kelola TI, daftar risiko, kendali, pelindungan data pribadi

Tatap muka hanya hari Sabtu untuk membahas artefak. Modul dan slide dipelajari sebelum hari Sabtu, dan tim datang membawa artefak pertemuan sebelumnya.

Empat Tonggak Capstone



Organisasi Nyata dan Empat Kewajiban

PRADITA University

- Izin tertulis dari pejabat berwenang, menyebut lingkup informasi dan keperluannya.
- Anonimisasi: nama organisasi, orang, vendor, dan angka penunjuk diganti atau dibulatkan.
- Tanpa data pribadi: data pasien, pelanggan, atau karyawan tidak dipakai sama sekali.
- Kerahasiaan dokumen: dokumen internal tidak diunggah ke layanan publik, termasuk layanan kecerdasan buatan.
- Tim yang tidak memperoleh izin memakai kasus Medikara Health.

Kasus: Profil Organisasi Fiktif

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Profil: 5 rumah sakit (Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Bandung), 18 klinik pratama, 1 laboratorium rujukan, 12 apotek, sekitar 4.800 karyawan, sekitar 1,2 juta kunjungan pasien per tahun.
- Kondisi: SIMRS monolitik berbeda versi, ERP keuangan terpusat, aplikasi pasien Medikara+, integrasi *point-to-point* ke BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT.
- Strategi 2026 sampai 2030: “Satu Pasien, Satu Rekam Medis”.
- Pemicu: kebocoran data skala kecil lewat vendor pada 2025, kontrol akses lemah, antrean panjang, biaya integrasi tinggi.

Aktivitas: Membentuk Tim dan Peran

PRADITA University

Peran	Tugas sepanjang semester	Tugas pada Pertemuan 1
Koordinator	Menjaga jadwal, membagi kerja, menyelaraskan luaran dengan tiga mata kuliah lain	Menulis piagam tim
Analis bisnis	Memimpin pemahaman strategi, proses, dan kapabilitas	Menyusun profil organisasi
Analis teknologi	Memimpin pemahaman aplikasi, data, dan teknologi	Mendaftar 10 sampai 20 sistem
Pemodel	Menjaga model, konvensi penamaan, dan konsistensi istilah	Menyusun glosarium 20 sampai 30 istilah

- Tim 4 sampai 5 orang berlatar campuran. Peran digilir pada tiap tonggak.
- Pilih organisasi, ajukan izin, dan tetapkan aturan anonimisasi.
- Seluruh tim membaca ulang keempat luaran. Nama dan istilah ditulis sama.
- Templat tersedia di `sources/chapter01/README.md`.

Luaran C1 dan Kriteria Penilaian

Luaran	Kriteria	Bobot
Piagam tim	Peran dan gilirannya jelas, aturan keputusan tertulis, jadwal sinkronisasi lintas mata kuliah tercantum	25%
Profil organisasi	Muat satu halaman, angka utama bersumber, tiga masalah dirumuskan sebagai masalah organisasi, bukan solusi	30%
Daftar sistem awal	Minimal 10 sistem, masing-masing dengan fungsi dan pemilik	15%
Glosarium bersama	20 sampai 30 istilah yang disepakati, minimal 5 istilah yang semula diartikan berbeda	20%
Izin dan anonimisasi	Bukti izin atau pernyataan memakai Medikara, aturan anonimisasi tertulis	10%

Ringkasan

PRADITA University

- Empat gejala: sistem ganda, data tersebar, integrasi menumpuk, keputusan tanpa gambaran utuh.
- EA adalah praktik berkelanjutan, berbeda tingkat dengan arsitektur solusi dan arsitektur perangkat lunak.
- Lima sudut pandang memberi bahasa bersama. Glosarium menjaga arti kata tetap sama.
- Manfaat EA mengalir lewat empat pemungkin. Penambatan pada keputusan organisasi menjadi faktor pusat.
- Pesan utama: gambaran utuh baru bernilai ketika dipakai untuk memutuskan, dan keputusan yang baik dimulai dari istilah yang dipahami sama oleh semua pihak.

Latihan

1. Kerugian Tiga Aplikasi Pendaftaran: sebuah rumah sakit memakai tiga aplikasi pendaftaran pasien yang berbeda. Jelaskan dua kerugian bisnis dari kondisi itu dan cara EA membantu mencegahnya.

2. Menanggapi Anggapan: seorang manajer berkata, “EA hanya menghasilkan diagram yang tidak dibaca orang.” Tanggapi pernyataan itu dengan merujuk minimal satu temuan penelitian.

3. Istilah yang Diartikan Berbeda: ambil satu contoh keputusan yang gagal karena bagian bisnis dan bagian TI memakai istilah dengan arti berbeda. Uraikan istilah yang disalahpahami dan dampaknya.

Bacaan dan Berkas Pendukung

- *The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)*
- *Software, Systems and Enterprise: Architecture Description*
- *How Does Enterprise Architecture Add Value to Organisations?*
- `sources/chapter01/README.md`